

GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

G1. Hallar el valor más pequeño de K para que la recta de ecuación $3x - ky - 8 = 0$ forme un ángulo de 45° con la recta $2x - 5y - 17 = 0$.

- a) $\frac{7}{9}$ b) $\frac{9}{7}$ c) $-\frac{7}{9}$ d) $-\frac{9}{7}$ e) ninguna

G2. Si $\angle A$ y $\angle B$ son ángulos complementarios, simplificar la siguiente expresión

$$E = \frac{\sin (A + 2B) \tan (2A + 3B)}{\cos (2A + B) \tan (4A + 3B)}$$

- a) -1 b) 1 c) $\sin A$ d) $\sin B$ e) ninguna

G3. Determinar el ángulo x del segundo cuadrante que verifica la siguiente ecuación:

$$\frac{\sin (x - 30^\circ)}{\tan (x + 180^\circ)} = \sqrt{3} \cos x$$

- a) 105° b) 120° c) 135° d) 150° e) ninguna

G4. Hallar el valor de la siguiente expresión:

$$\frac{\tan 120^\circ + \tan (-150^\circ)}{1 - \tan 120^\circ \tan (-150^\circ)}$$

- a) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ c) $\sqrt{3}$ d) $-\sqrt{3}$ e) ninguna

G5. Determinar el número de soluciones en el intervalo $[0^\circ, 180^\circ]$, de la ecuación:

$$\cos x \sin x = \frac{1}{2}$$

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) ninguna